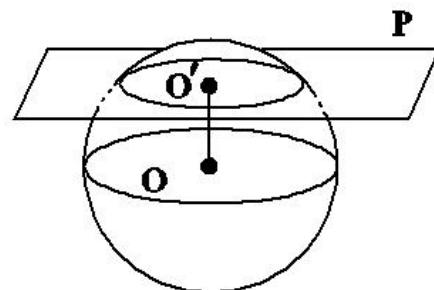


① در شکل زیر، حاصل تقاطع صفحه P با کره‌ای به شعاع ۲، دایره C است. اگر $OO' = 1$ باشد، نسبت مساحت دایره C به محیط آن کدام است؟ (O و O' به ترتیب مرکز دایره C و کره هستند).

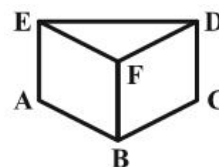


- (۱) $\frac{1}{3}$
 (۲) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 (۳) $\frac{3}{\sqrt{3}}$
 (۴) ۲

② اگر سطح مقطع یک استوانه با صفحه‌های افقی، عمودی و صفحه مایلی که از قاعده‌های استوانه عبور نکنند، برخورد کند، کدام شکل حاصل نمی‌شود؟

- (۱) بیضی (۲) سهمی (۳) مستطیل (۴) دایره

③ در منشور قائم شکل زیر، همه یال‌ها برابر ۶ می‌باشند. مساحت سطح مقطعی که صفحه گذرنده از نقاط B ، D و E با منشور پدید می‌آورد، کدام است؟



- (۱) $18\sqrt{3}$ (۲) $18\sqrt{2}$
 (۳) $9\sqrt{3}$ (۴) $9\sqrt{2}$

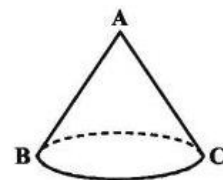
④ قاعده هرمی، مستطیل $ABCD$ به اضلاع ۴ و ۶ واحد است. رأس هرم (نقطه O) به فاصله ۱۰ واحد از صفحه قاعده هرم قرار گرفته است. مساحت سطح مقطع حاصل از برخورد صفحه‌ای که بر ارتفاع هرم عمود باشد و فاصله این صفحه تا صفحه قاعده ۴ واحد باشد، کدام است؟

- (۱) $10/42$ (۲) $10/64$ (۳) $9/46$ (۴) $8/64$

⑤ محیط سطح مقطع حاصل از تقاطع یک صفحه با کره‌ای به شعاع R برابر 6π است. اگر فاصله مرکز کره از این صفحه برابر ۴ باشد، مساحت کره کدام است؟

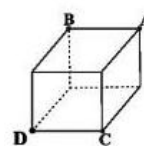
- (۱) 36π
 (۲) 64π
 (۳) 84π
 (۴) 100π

۶) شکل زیر یک مخروط را نشان می‌دهد. اگر مثلث ABC متساوی‌الاضلاع باشد، مساحت مقطع ایجاد شده از برش این مخروط با صفحه‌ای که در وسط ارتفاع مخروط بر آن عمود می‌شود، چند برابر مساحت مثلث ABC است؟



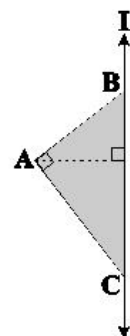
- (۱) $\frac{\pi}{4\sqrt{3}}$
- (۲) $\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$
- (۳) $\frac{\pi}{2}$
- (۴) $\frac{\pi}{3}$

۷) شکل زیر یک مکعب را نشان می‌دهد. مساحت کل این مکعب، چند برابر سطح گذرنده از نقاط نشان داده شده در شکل است؟



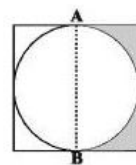
- (۱) ۲
- (۲) ۳
- (۳) $2\sqrt{2}$
- (۴) $3\sqrt{2}$

۸) مثلث قائم‌الزاویه ABC را مطابق شکل زیر، حول محور L دوران می‌دهیم. اگر فاصله A از خط L و نقطه B به ترتیب برابر $\sqrt{3}$ و $\frac{\sqrt{21}}{3}$ باشد، آنگاه حجم شکل حاصل کدام است؟



- (۱) $\frac{9\pi}{2}$
- (۲) $\frac{5\pi}{2}$
- (۳) 3π
- (۴) $\frac{5\pi}{2}$

۹) مطابق شکل، دایره‌ای بر چهار ضلع یک مربع به ضلع ۲ مماس است. حجم حاصل از دوران قسمت سایه زده شده حول AB کدام است؟



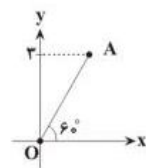
(۱) π

(۲) $\frac{2\pi}{3}$

(۳) $\frac{4\pi}{3}$

(۴) $\frac{3\pi}{2}$

۱۰) حجم شکل حاصل از دوران پاره‌خط OA حول محور y ها کدام است؟



(۱) $9\sqrt{3}\pi$

(۲) 3π

(۳) $3\sqrt{3}\pi$

(۴) 9π